

Coleta Estruturada do Portal SRE da CVM

O portal público SRE da CVM é o sistema utilizado pela Comissão de Valores Mobiliários para divulgar e registrar ofertas públicas do mercado brasileiro. É nele que aparecem emissões de FIs, CRIs, CRAs, debêntures, FIDCs, ações e diversos outros instrumentos financeiros. Apesar de visualmente parecer apenas um site de consulta, o funcionamento interno da plataforma é muito mais interessante do ponto de vista técnico.

Internamente, o portal funciona como uma aplicação AngularJS consumindo endpoints REST que retornam dados estruturados em JSON. Isso significa que praticamente tudo o que aparece na tela vem de chamadas HTTP realizadas pelo frontend. Em vez de o navegador “montar” as informações sozinho, ele apenas solicita os dados aos endpoints internos da CVM e renderiza o resultado.

Esse detalhe muda completamente a forma como o sistema pode ser utilizado. Em vez de depender de automação visual, Selenium ou scraping de HTML, torna-se possível consumir diretamente os endpoints utilizados pelo próprio frontend da CVM. Na prática, isso transforma o portal em uma fonte estruturada de dados para monitoramento de mercado, pipelines quantitativos, coleta automática de ofertas públicas e organização histórica de documentos.

O portal pode ser acessado em:

<https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica>

Dentro dele é possível pesquisar diferentes tipos de ofertas públicas. A navegação visual é útil inicialmente porque ajuda a entender o fluxo do sistema e quais informações existem para cada tipo de ativo.

Filtrando as requisições por “Fetch/XHR”, o navegador passa a mostrar todas as chamadas feitas pelo frontend AngularJS.

Essa etapa é importante porque permite enxergar exatamente quais endpoints o sistema utiliza para carregar os dados exibidos na interface. Em outras palavras, em vez de tentar descobrir informações diretamente pelo HTML, é possível observar a comunicação real entre frontend e backend.

As principais descobertas foram os endpoints:

POST /rest/sitePublico/pesquisar/detalhado

responsável pela listagem completa das ofertas públicas, e:

POST /rest/sitePublico/pesquisar/consolidado

responsável pelas estatísticas agregadas do mercado.

O endpoint detalhado é particularmente importante porque ele retorna praticamente toda a estrutura básica necessária para um coletor automatizado. Nele aparecem emissor, coordenador líder, volume financeiro, datas, status da oferta e principalmente o:

`idRequerimento`

Esse campo funciona como a chave principal do sistema. A partir dele é possível acessar praticamente todas as outras informações relacionadas à emissão.

Com o `idRequerimento` em mãos, o próximo passo é consultar:

```
GET /rest/sitePublico/pesquisar/requerimento/{id}
```

Esse endpoint retorna os detalhes completos da oferta. Aqui aparecem informações muito mais ricas, como características do ativo, participantes da operação, dados operacionais e documentos associados.

A parte mais importante para coleta documental aparece na seção de documentos do frontend. O botão responsável por visualizar os PDFs utiliza internamente:

```
<a ng-click="vm.vizualizarDocumento(documento.valor)">
```

O campo:

`documento.valor`

contém o UUID interno utilizado pela CVM para identificar o arquivo PDF.

Esse detalhe é importante porque revela que os documentos não são carregados diretamente pela interface. O frontend apenas recebe um identificador interno e depois utiliza esse identificador para solicitar o PDF ao backend.

Como o sistema utiliza AngularJS, os objetos carregados pela aplicação ficam disponíveis diretamente no runtime do navegador. Isso permite acessar os dados internos já carregados pelo frontend sem precisar interceptar manualmente todas as requisições.

Selecionando o botão do documento na aba “Elements” e executando:

```
s = angular.element($0).scope()
```

seguido de:

```
p = s.$parent.$parent.$parent
```

é possível acessar:

```
p.vm.sreDocumentos
```

ou:

```
JSON.stringify(p.vm.sreDocumentos, null, 2)
```

O retorno contém os documentos da oferta e principalmente o UUID utilizado pelo sistema.

Com esse UUID, o download do PDF pode ser feito diretamente via:

```
GET /rest/download/{uuid}
```

Na prática, isso elimina completamente a necessidade de automação visual. O fluxo passa a ser apenas: descobrir o UUID → baixar o PDF diretamente.

Além dos endpoints principais, também foram encontrados endpoints auxiliares bastante úteis para enriquecimento dos dados.

O endpoint:

```
GET /rest/sitePublico/pesquisar/participantes/{id}
```

retorna coordenadores, distribuidores, participantes e informações relacionadas à estrutura da operação.

Já:

```
GET /rest/sitePublico/pesquisar/infoOferta/{id}
```

retorna informações operacionais como taxa final, demanda, bookbuilding e alocação.

Esses endpoints são especialmente relevantes para análises quantitativas porque permitem transformar o portal em uma base estruturada de emissões do mercado brasileiro.

Combinando busca, detalhes, participantes e documentos, torna-se possível construir pipelines completos de coleta automatizada, monitoramento de mercado, análise de ofertas públicas e armazenamento histórico de documentos.

O fluxo completo do sistema pode ser resumido como:

```
Busca → idRequerimento → detalhes → documentos → UUID → download PDF
```

O principal insight é que o portal SRE da CVM funciona essencialmente como uma API pública não documentada escondida atrás de um frontend AngularJS. Uma vez entendido esse fluxo, o portal deixa de ser apenas uma interface visual e passa a funcionar como uma fonte estruturada de dados para aplicações quantitativas e sistemas automatizados.